第一章　乏燃料的运输和贮存

本章主要论述经过核反应堆辐照并且经过一定时间冷却的乏燃料的基本特性；乏燃料的运输方法、运输容器；乏燃料的接收和贮存技术。

第一节　乏燃料的基本特性

核燃料按其物理状态可分为固体、液体和气体三类。应用最广泛的为固体燃料元件，固体燃料元件有棒状、棒束、板(片)状、管状、球状、环状等。使用得最多的当属棒状和棒束状燃料元件。某些核反应堆所用燃料的形状及其基本结构如图 1-1 和图 1-2 所示[1,2]。

对于后处理，人们最关注的是乏燃料的组成、裂变物质的含量和放射性活度值等参数。乏燃料的这些特性主要取决于反应堆类型、装料、反应堆的功率、运行时间、燃料在反应堆中的燃耗深度、次级裂变材料的增殖系数和卸出后的冷却时间等因素。表 1-1 给出了热中子堆各种燃料的若干基本数据[1,3]。轻水堆(LWR)包括压水堆(PWR)、沸水堆(BWR)和水-水堆(VVER)；重水堆(HWR)包括加拿大重水铀反应堆(CANDU)和阿根廷阿图查堆(Atucha)；气冷堆(GCR)包括镁诺克斯燃料堆(Magnox)和改进型气冷堆(AGR)。

众所周知，核燃料在反应堆中燃烧是指铀或钚核在中子的轰击下发生裂变，释放出能量并生成裂变产物的过程。易裂变的^{235}U吸收一个中子发生裂变释放出新的中子和能量，这是主要的核反应，但是，也进行一些俘获反应生成不可裂变的^{236}U等。^{236}U是一种中子“毒物”，它能吸收中子生成^{237}U，再衰变为易裂变的^{237}Np。

^{235}U裂变产生的中子被^{238}U吸收经两次β衰变生成易裂变的^{239}Pu。^{239}Pu吸收一个中子后主要的反应是裂变，但也有一些原子俘获中子生成可转换的^{240}Pu，^{240}Pu再吸收一个中子生成易裂变的^{241}Pu。^{241}Pu吸收一个中子既可发生裂变又可能生成^{242}Pu，^{241}Pu也可能衰变为易裂变的^{241}Am。^{242}Pu再吸收中子生成的也是一种“毒物”，它生成的^{243}Pu可很快衰变为易裂变的^{243}Am。

表 1-2 给出了锕系核素在热中子堆和快中子堆乏燃料中的浓度[4]。

在反应堆中易裂变的^{235}U和^{239}Pu发生裂变反应，生成一系列的裂变产物。现已观察到的裂变产物有 300 多种。由反应堆卸出的乏燃料经过一段时间的冷却，才能送去后处理。这是因为在裂变产物中有大量短寿命的放射性核素。因此乏燃料在后处理前经过长时间冷却，使短寿命的核素尽可能多地衰变掉，降低乏燃料元件的总活度。这样可以减少后处理过程中操作的困难，降低辐射防护要求和各种试剂(包括 TBP—稀释剂等)的辐射损伤。经过 2～5 年的冷却后，乏燃料的放射性活度仅取决于长寿命的裂变产物和α放射性核素。表 1-3 给出了轻水堆乏燃料中裂变产物的放射性活度[4]。表 1-4 给出了在不同冷却时间下，主要裂变产物在乏燃料中的含量[4]。

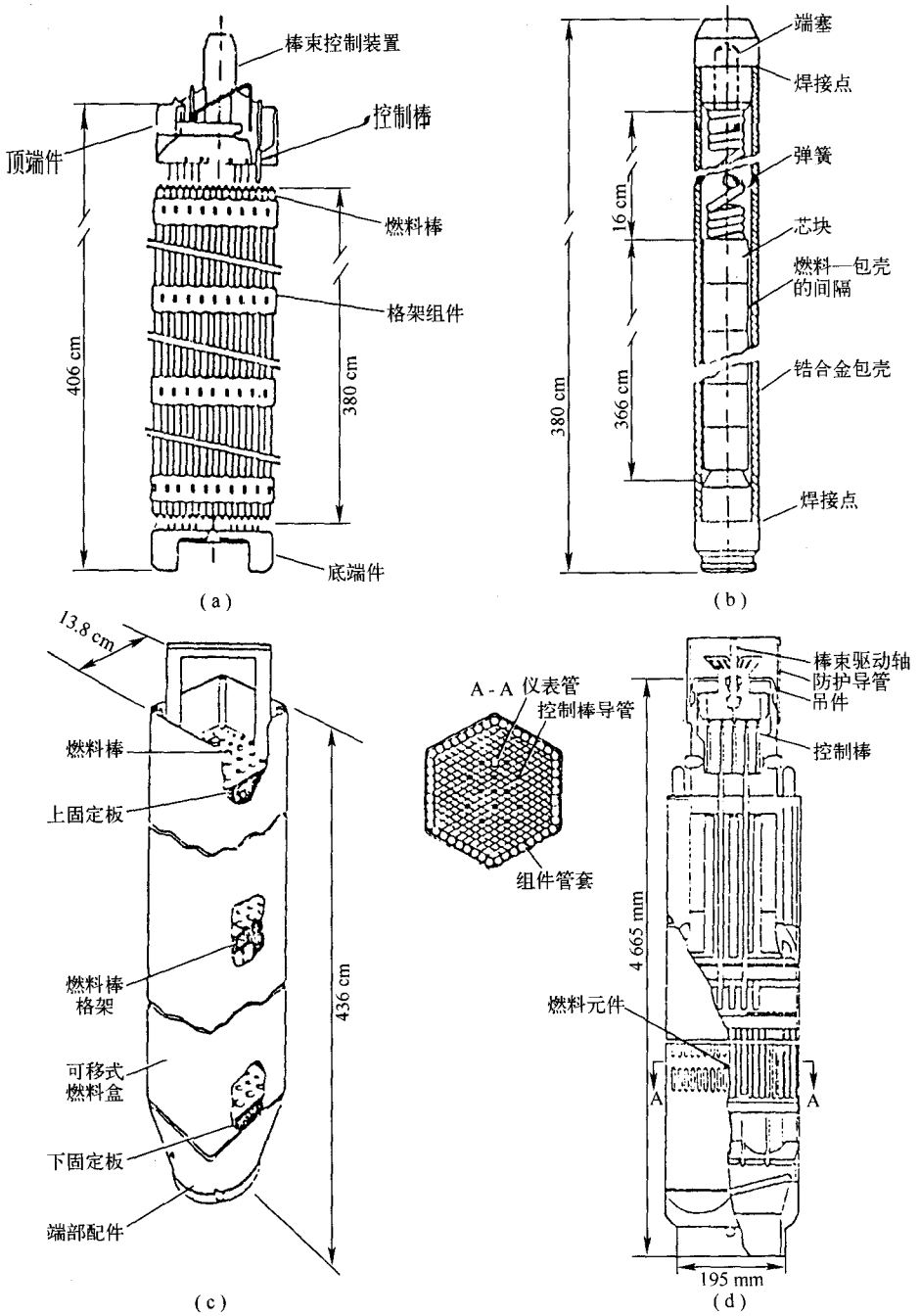


图 1-1　典型的轻水堆燃料

(a)压水堆燃料组件;(b)轻水堆燃料棒;

(c)沸水堆燃料组件;(d)VVER 燃料组件

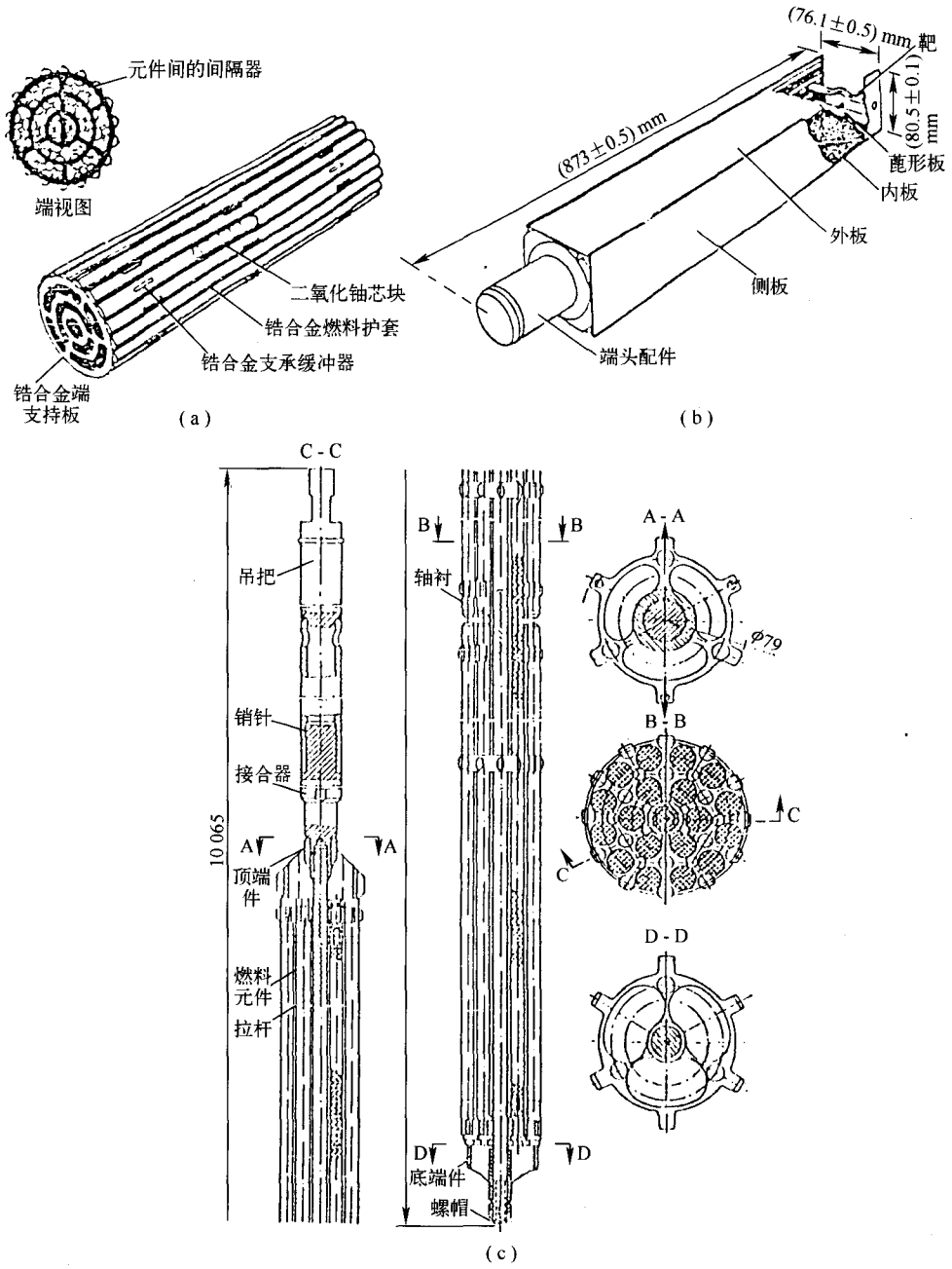


图 1-2　其他堆型典型的燃料

(a)HWR(重水堆)燃料;(b)试验堆燃料;(c)沸水冷却石墨慢化堆(RBMK)燃料

表 1-1 各种燃料的基本数据

特性	LWR		HWR		GCR	
	PWR	BWR	CANDU	Atucha	Magnox	AGR
物理数据						
总长/mm	3 200～4 827	4 470	495～500	6 000	1 152	1 049
边宽/mm	197～230	135～152.5				
直径/mm			81.4～102.5	108	95.2	238
组件总重/kg	480～840	250～307	15.4～26.7	210	14	80～84
每组件重金属重量/kg	122～548	172～194	11.5～21.0	152.5	12.1	52
每组件燃料棒数	126～331	47～64	18～37	37	1	36
芯直径/mm	8～9.6	10.4～12.7	12.4～18.7	10.7	28	14.5
芯长/mm	11～18	10～13	23～25	12		12.7～17.8
壳　材	Zr-4	Zr-2	Zr-4	Zr-4	镁合金	20/25 铌
核性质						
燃料类型	UO_2	UO_2	UO_2	UO_2	金属铀	UO_2
比功率/(MW/t)	33～37	22～28	23～31	28.5	5	11～14
最初浓缩度^{235}U/(%)	2.5～4.4	2.2～3.5	0.71	天然铀	0.71	2.0～3.5
最后浓缩度总 Pu/(g/kg)	9～11	8～10	1.68～3.82	3.3	无数据	无数据
易裂变 Pu/(g/kg)	6～7	5～7	1.44～2.61		无数据	无数据
在堆辐照后^{235}U/%	0.8～1.26	0.8～1.0	0.23～0.50	0.25	0.39	0.80
总活度/($\times10^{10}$Bq/kg)						
150 天后	1.7×10^{4} ②	1.4×10^{4} ③	5.6×10^{3} ④～2.9×10^{3}	0.7×10^{3}	1.7×10^{3}	8.5×10^{3}
1 年后	8.5×10^{3} ②	7.0×10^{3} ③	2.9×10^{3} ④～1.18×10^{3}	2.7×10^{3}	8.5×10^{2}	4.4×10^{3}
10 年后	1.18×10^{3} ②	1.07×10^{3} ③	3.1×10^{2} ④～9.99	2.8×10^{1}	1.7×10^{2}	8.5×10^{2}
衰变热/(W/kg)						
150 天后	24.3②	18.7③	6.4～3.3④		2.0	8.6～10.3
1 年后	10.4②	8.2③	3.54～1.3④	2.9	1.2	5.1～5.7
10 年后	2.3①	2.2③	0.24～0.74④	0.2	0.24	0.75

注：①现有反应堆的范围；

②燃耗 32.2 GW·d/t；

③燃耗 30 GW·d/t；

④燃耗 7.917～2.337 GW·d/t。

表 1-2　锕系元素在乏燃料中的浓度　　单位:g/tU

核素	热中子堆[1)]	快中子堆[2)]	核素	热中子堆[1)]	快中子堆[2)]
^{235}U	8 000	7 000	^{242}Pu	340	9 020
^{236}U	4 520	1 000	^{237}Np	450	180
^{238}U	940 000	719 000	^{241}Am	50	1 460
^{238}Pu	168	1 840	^{243}Am	92	711
^{239}Pu	5 300	117 000	^{242}Cm	8	42.3
^{240}Pu	2 140	52 400	^{244}Cm	31	41.9
^{241}Pu	1 100	14 400			

注:1)燃耗深度 33 GW·d/t;

2)燃耗深度 80 GW·d/t。

表 1-3　轻水堆乏燃料中裂变产物的放射性活度

(燃耗深度为 33 GW·d/t)

核素	半衰期	活度/(Bq/t)		
		冷却 0.5 年	冷却 1 年	冷却 10 年
^{85}Kr	10.8 a	4.1×10^{14}	4.1×10^{14}	2.3×10^{14}
^{90}Sr	29 a	2.96×10^{15}	2.9×10^{15}	2.3×10^{14}
^{90}Y	2.6 d	2.96×10^{15}	2.9×10^{15}	2.3×10^{4}
^{91}Y	57 d	4.8×10^{15}	5.5×10^{14}	
^{95}Zr	65 d	8.1×10^{15}	1.1×10^{15}	
^{95}Nb	35 d	1.6×10^{16}	2.4×10^{15}	
^{106}Ru	369 d	1.4×10^{16}	9.6×10^{15}	2×10^{13}
^{106}Rh	30 s	1.4×10^{16}	9.6×10^{15}	2×10^{13}
^{125}Sb	2 a	2.7×10^{14}	2.4×10^{14}	2.4×10^{13}
$^{125}Te^{m}$	58 d	1.1×10^{14}	1×10^{14}	9.6×10^{12}
$^{127}Te^{m}$	105 d	1.9×10^{14}	5.9×10^{13}	
^{129}I	1.7×10^{7} a	1.2×10^{9}	1.2×10^{9}	1.2×10^{9}
^{134}Cs	2.3 a	7.0×10^{14}	5.9×10^{14}	2.8×10^{14}
^{137}Cs	30 a	3.7×10^{15}	3.6×10^{15}	2.9×10^{14}
$^{137}Ba^{m}$	156 s	3.7×10^{15}	3.6×10^{15}	2.9×10^{15}
^{144}Ce	284 d	2.9×10^{16}	1.8×10^{16}	6.3×10^{12}
^{144}Pr	17 min	2.9×10^{16}	1.8×10^{16}	6.3×10^{12}
^{147}Pr	720 s	4×10^{15}	3.5×10^{15}	3.2×10^{14}
^{154}Eu	8.8 a	2.2×10^{14}	2.1×10^{14}	1.4×10^{14}
^{155}Eu	1.7 a	2.1×10^{14}	1.7×10^{14}	5.5×10^{12}
其他核素		1.6×10^{16}	6.7×10^{14}	6.3×10^{13}
合计		1.5×10^{17}	8.5×10^{16}	1.2×10^{16}

表 1-4　不同冷却时间下，某些裂变产物在水-水堆燃料中的含量(燃耗深度为 33 GW·d/t)　　单位：g/t 燃料

元素	90 天	150 天	1 年	10 年
Tc	835	835	835	835
Ru	2 280	2 260	2 220	2 140
Rh	384	389	392	392
Pd	1 280	1 290	1 330	1 410
Ag	60	60	60	60
Ce	2 920	2 880	2 760	2 660
Pr	1 190	1 200	1 200	1 200
Nd	3 870	3 910	4 000	4 150
Pm	12	107	96	8.7
Sm	803	808	824	904
Eu	182	182	180	164
Gd	102	103	105	123

第二节　乏燃料的运输

为安全地运输放射性物质，国际原子能机构(IAEA)制定并多次修订了《放射性物质安全运输条例》。条例已被所有与放射性运输有关的国家和国际组织采纳，并且成为各国和各国际组织制定放射性物质运输规范的基础。

IAEA 对乏燃料的运输也做出了具体规定。运输乏燃料的货包属于 B 型货包。B 型货包又分为 B(U)型和 B(M)型两种。对于 B(U)型和 B(M)型货包的设计、制造、包装和运输的规定和要求请参阅有关的书籍和资料，这里不详述。

目前，世界上有三种运输乏燃料的形式：即汽车运输、铁路运输和海上运输。具体采用何种运输方式，主要取决于各国的情况，取决于运出地和接收地的条件。乏燃料运输量较大的法国 1997 年宣布，铁路运输占 50%，船运占 40%，其余 10%为公路运输[5]。

乏燃料运输沿途可能要经过居民区，因此保证运输安全具有非常重要的意义。不但要保证货包在正常状态下完好无损，而且还应保证其在可能发生事故的条件下不泄漏放射性物质。

运输容器是乏燃料运输的关键设备。它具有安全要求高、结构复杂、质量大等特点。运输容器系统包括：(1)容器壳体；(2)运输系统(载重汽车或拖车、铁路车厢或船只)；(3)外壳顶盖；(4)内部燃料支承结构(篮框、套筒或间隔壁)；(5)辅助部件，它包括：冲撞限制器，保护外套，提升钮，拴系部件，专用工具，如容器排泄、干燥、充惰性气体和检漏的设备，以及部分备品备件[6]。

容器壳体包括结构材料、γ 屏蔽材料和中子屏蔽材料。美国推荐用 304 不锈钢、铁素体钢、特体钢、球墨铸铁作壳体材料。英国在 20 世纪 60 年代就使用铸铁来制作容器壳体。德国已用球墨铸铁制作了 2 000 多个 B 型运输容器。

目前，在运输容器中多用铅和贫铀作 γ 屏蔽材料。过去多用水或硼化水作中子屏蔽材料。随着燃耗的加深，乏燃料中超铀核素的增多，不得不给运输容器增加屏蔽层。硼化树脂、硼化